

单选题(8 × 10分)

1. 设随机变量 (X, Y) 在区域 $\{(x, y) : x + |y| \leq 1, x > 0\}$ 上服从均匀分布, 则以下选项正确的是

- A. X 与 Y 独立
- B. X 与 Y 正相关
- C. $E(X) = 0$
- D. X 与 Y 不相关

2. 已知 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{4-x}{8}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ 在 $\{X = x\}$ 的条件下 Y 在区间 $(x, 4)$ 上服从均匀分布, 则以下选项正确的是

- A. $P(X > 1 | Y = 2) = 1/2$
- B. (X, Y) 在区域 $\{(x, y) : 0 < y < x < 4\}$ 上服从均匀分布
- C. $P(X < 2, Y > 2) = 1/4$
- D. $P(Y > 2 | X = 1) = 1/2$

3. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 则以下选项正确的是

X, Y	0	1	2
0	0.2	0.1	0.2
1	0.1	0.1	0.1
2	0.0	0.2	0.0

- A. X 与 Y 负相关
- B. X 与 Y 不相关且不独立
- C. X 与 Y 正相关
- D. X 与 Y 独立

4. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 4x, & 0 < x < \sqrt{y} < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 分别为 X 、 Y 的边缘概率密度函数, 则以下选项正确的是

- A. 当 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = 4y^{1/2}$
- B. 当 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = 4y$
- C. 当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = 4x(1 - x)$
- D. 当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = 4x(1 - x^2)$

5. 设随机变量 A , X , Y , 相互独立服从相同的 $0 - 1$ 分布 $B(1, 1/3)$, $Z = AX + (1 - A)Y$, 则 $\text{Cov}(Z, Y) =$

- A. $7/27$
- B. $1/27$

C.4/27

D.0

6. 设随机变量 X 与 Y 均服从 $0-1$ 分布, $P(X=1)=0.6$, $P(Y=1)=0.3$, 且 $E[X(1-Y)]=0.4$, 设 $F(x,y)$ 是 (X,Y) 在 (x,y) 点的分布函数, 则以下选项正确的是

A. $F(0.4, 0.3) = 0.3$

B. $F(0, 0) = 0.4$

C. $F(2, 0.3) = 1$

D. $F(1.5, 2) = 0$

7. 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布, 则以下选项错误的是

A. $E(2X^2 - 3) = 9$

B. $Var(3X - 2) = 18$

C. $Var(2 - 3X) = 6$

D. $E(3X - 2) = 4$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim U(1, 2)$, 令 $Z = X + Y$, $f_Z(z)$ 为 Z 的概率密度函数, 则以下选项正确的是

A. 当 $1 < z < 2$ 时, $f_Z(z) = z - 1$

B. $P(X + Y \leq 2) = 1$

C. 当 $2 < z < 3$ 时, $f_Z(z) = z - 2$

D. 当 $0 < z < 1$ 时, $f_Z(z) = z$

多选题(2 × 10分)

9. 设 (X, Y) 的联合分布律为 $P(X=i, Y=j) = (i+1)(4-j)/36$, $i=0, 1, 2$, $j=1, 2, 3$, $F(x, y)$ 是 (X, Y) 的分布函数, $F_X(x)$, $F_Y(y)$ 分别是 X 与 Y 的边缘分布函数, 则以下选项正确的有

A. 在 $\{X=0\}$ 条件下 Y 的条件分布函数与 $\{X=2\}$ 条件下 Y 的条件分布函数相同

B. $Cov(X, Y) = 0$

C. $F_X(1) = 1/2$

D. 对一切实数 x, y , $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

10. 设 (X, Y) 在以 $(-1, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 2)$ 为顶点的三角形区域内服从均匀分布, 则以下选项正确的有

A. X 与 Y 不相关

B. $P(X > 0.5) = 1/4$

C. 在 $\{X=0\}$ 条件下 Y 在区间 $(0, 2)$ 内服从均匀分布

D. 在 $\{Y=1\}$ 条件下 X 在区间 $(-0.5, 0.5)$ 内服从均匀分布